졸업 논문 연구 과제 수행 계획서

과 제 명

국문: 비트코인 핵심 동작 원리 학습을 위한 웹 기반 교육용 블록체인 시스템 설계 및 구현

(영문: Design and Implementation of a Web-Based Educational Blockchain System for Learning the Core Principles of Bitcoin)

과제 수행 팀원 현황

연번

학과

학년

학번

성 명

대표학생

정보통신학과

4

2021143031

이준성

2

정보통신학과

4

2021145002

강지호

3

정보통신학과

4

2023143015

안예원

4

정보통신학과

4

2022143039

정수현

과제 내용 요약

본 과제는 전자서명과 거래 검증, 해시 기반 블록 연결과 변조 탐지, 작업증명, 노드 간 전달·검증 등 비트코인의 핵심 동작 원리를 학습하는 웹 기반 교육용 축소 시스템을 설계·구현한다. 사용자는 학습용 가상 코인의 소규모 송금을 실행하고, 거래 대기·채굴·블록 검증·기록 과정을 단계별로 확인한다. 난이도 변경과 데이터 변조 실험을 제공하며, 노드 간 동작은 소수의 모의 노드로 재현한다. 실제 비트코인 네트워크 연동과 실자산 거래

는 구현 범위에서 제외한다.

평택대학교 정보통신학과 규정에 따라 졸업 논문 연구 과제를 성실하게 수행하고자 과제 수행 계획서를 제출합니다.

2026년

9

월

27

일

(대표학생)

이준성

(인)

평택대학교 정보통신학과장 귀하

졸업 논문 연구 과제 수행 계획서

과제 요약

과제의 목적

및 필요성

비트코인의 핵심 개념인 ① 전자서명과 거래 검증, ② 해시 기반 블록 연결과 변조 탐지, ③ 논스·난이도에 따른 작업증명, ④ 노드 간 거래·블록 전달 및 검증을 학습하는 웹 기반 교육용 축소 시스템을 개발한다. 학습자가 가상 코인 송금부터 거래 검증·채굴·블록체인 기록까지 직접 실행하고 데이터 변화를 관찰하여 개별 개념과 전체 처리 흐름의 관계를 이해하도록 한다.

과제 수행방법

지갑 생성과 학습용 가상 코인의 소규모 송금을 구현한다. 거래의 서명·형식·잔액을 검증하여 유효한 거래를 거래 대기 목록에 저장한다. 후보 블록을 구성하고 논스를 바꾸며 난이도 조건에 맞는 해시를 찾는 채굴 과정을 시각화한다. 이전 블록 해시로 블록을 연결하고, 데이터 변조 전후의 검증 결과를 비교한다. 노드 간 전달·검증은 하나의 실행 환경에서 소수의 모의 노드로 재현한다. 실제 비트코인 네트워크 연동과 실자산 거래는 제외하고, 학습용으로 단순화한 부분을 명시한다.

과제 결과물 개발 계획

웹 기반 교육용 시스템, 소스코드, 결과보고서 및 시연 영상을 제작한다. 주요 기능을 모듈별로 구현·검증한 후 통합한다. 정상 송금의 블록 반영, 유효하지 않은 서명과 잔액 부족 거래의 거부, 난이도 변경, 데이터 변조 탐지, 모의 노드 간 전달·검증을 시험한다.

과제 결과물

기대효과

거래 생성부터 블록체인 기록까지 직접 관찰하여 전자서명·거래 검증·작업증명의 역할을 이해한다. 변조 실험과 모의 노드 실습으로 데이터 무결성과 노드의 검증 역할을 학습하며, 블록체인 입문 교육의 시연·실습 자료로 활용한다.

2. 과제수행 추진계획

과제 수행 목표

추 진 계 획

비고
9/21 ~9/30	주제 확정 주제에 대한 요구사항 분석, 개발범위 설정
구조 조사, 설계, 작성	핵심 구조 조사, 전체 시스템 구조 설계, 수행계획서 작성
10/1 ~10/22	핵심 기능 구현 지갑·송금·전자서명·거래 검증·거래 대기 목록 구현 블록 및 채굴 구현 해시·이전 블록 해시·논스·난이도·작업증명 구현
10/24 ~11/13	모의 노드 구현 소수의 모의 노드 간 거래·블록 전달 및 검증 구현 웹 화면 및 기능 통합 블록체인·거래·채굴 과정 시각화 및 전체 기능 통합
11/14 ~11/20	시스템 테스트 및 보완 기능 테스트, 오류 수정 및 데이터 변조 검증 실험 최종 결과물 작성 최종 시스템 완성, 결과보고서 및 시연자료 작성